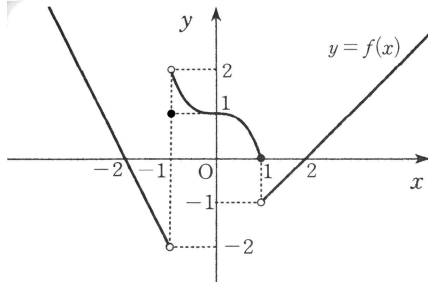


강일고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식		선택형 20문항	서답형 2문항

1. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2+} f(x-1)$ 의 값은? (3.7점)



- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

2. 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$3x^2 \leq f(x) \leq 3x(x+1)$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(2x)}{6x^2+1}$ 의 값은? (3.8점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 3

3. x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 함수 $f(x) = ax^2$ 의 평균 변화율이 12일 때, 함수 $f(x)$ 의 $x=2$ 에서의 순간변화율은?

(단, a 는 상수) (3.9점)

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

4. 다음은 미분가능한 함수 $f(x)$ 가

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2+3\Delta x) - f(2)}{\Delta x} = 12$ 를 만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값을 구하는 과정이다.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2+3\Delta x) - f(2)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(2+3\Delta x) - f(2)}{3\Delta x} \times \boxed{\text{㉠}} \right\}$$

$3\Delta x = t$ 로 놓으면 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(2+t) - f(2)}{t} \right\} \times \boxed{\text{㉠}} = f'(\boxed{\text{㉡}}) \times \boxed{\text{㉠}} = 12$$

따라서 $f'(2) = \boxed{\text{㉢}}$ 이다.

빈칸 ㉠~㉢에 알맞은 수를 모두 더하면? [4점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

5. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - g(x)\} = 5$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6f(x) + g(x)}{f(x) + 2g(x)}$ 의 값은? (4.1점)

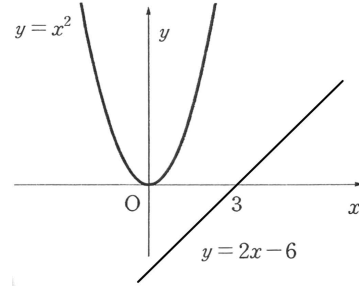
- ① $\frac{4}{5}$ ② 1 ③ $\frac{6}{5}$
④ $\frac{7}{5}$ ⑤ $\frac{8}{5}$

강일고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식		선택형 20문항	서답형 2문항

6. 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(1) = -2$, $f(3) = 4$ 일 때, 다음 중 옳은 것은? (4.2점)
- ① $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) - f(2)\} = 1$ 이다.
 - ② 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 4이다.
 - ③ 방정식 $f(x) = 3$ 은 열린구간 $(1, 3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
 - ④ $f(c) = 1$ 을 만족시키는 c 가 열린구간 $(1, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다.
 - ⑤ 함수 $f(x)$ 는 $x = 2$ 에서 미분가능하다.

7. 모든 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 방정식 $x^3 + nx - 16 = 0$ 은 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 실근이 열린구간 $(1, 2)$ 에 속하도록 하는 자연수 n 의 개수는? (4.2점)
- ① 10 ② 11 ③ 12
 - ④ 13 ⑤ 14

8. 어느 해수욕장과 섬의 해안선을 좌표평면 위에 나타내면 그림과 같이 각각 직선 $y = 2x - 6$ 과 곡선 $y = x^2$ 의 일부와 일치한다. 해수욕장의 해안선 직선 $y = 2x - 6$ 의 점 $A(3, 0)$ 과 섬의 해안선 곡선 $y = x^2$ 위의 한 점을 잇는 다리를 건설하려고 한다. 이 다리의 길이의 최솟값은? (4.3점)



- ① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{6}$
- ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 3

9. 함수 $f(x) = \frac{x-1}{x^2 - 2ax + 7a}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는? (4.4점)
- ① 3 ② 4 ③ 5
 - ④ 6 ⑤ 7

강일고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식		선택형 20문항	서답형 2문항

10. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x+2 & (x \leq 1) \\ 2x+k & (x > 1) \end{cases}, g(x) = -x^2 + 4x + k$$

가 있다. 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은? (4.4점)

- ① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

11. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에

대하여 $f(2) = 3$, $g'(2) = 1$ 이다. 함수 $h(x) = \begin{cases} f(x)g(x) & (x \neq 2) \\ 6 & (x = 2) \end{cases}$

의 $x = 2$ 에서의 미분계수가 5일 때, $f'(2) + g(2)$ 의 값은? (4.5점)

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

12. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값은?

(단, a 는 상수) (4.7점)

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - ax^2}{x-2} = 3$ (나) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 7$
--

- ① -10 ② -20 ③ -30
④ 20 ⑤ 30

13. 점 $(2, 0)$ 에서 곡선 $y = \frac{1}{3}x^3 - x + 2$ 에 그은 두 접선의

접점을 각각 A, B라 할 때, $\overline{AB}^2$ 의 값은? (4.7점)

- ① 37 ② 39 ③ 41
④ 43 ⑤ 45

14. 직선 $y = 4x + 4$ 와 평행한 직선이 곡선

$f(x) = x^2 + 2x - 4$ 위의 점 (a, b) 에서 접한다.

곡선 $g(x) = xf(x) + 1$ 위의 점 $(ab, g(ab))$ 에서의 접선의 x 절편은? (4.8점)

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$
④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{11}{5}$

강일고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식		선택형 20문항	서답형 2문항

15. 최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 0 \text{ 또는 } x \geq 3) \\ -f(x) & (0 \leq x < 3) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $h(x) = g(x)g(x-3)$ 의 $x = k$ 에서 불연속인 실수 k 의 값이 존재할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4.9점)

<보기>

ㄱ. 함수 $h(x)$ 는 $x = 3$ 에서 연속이다.

ㄴ. $f(-3) \times f(6) = 0$

ㄷ. 서로 다른 두 실수 k_1, k_2 에 대하여 $h(x)$ 가

$x = k_1, x = k_2$ 에서만 불연속이면 $k_1^2 + k_2^2 = 36$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$g(x) = \begin{cases} ax^2 + x - 3 & (|x| > 2) \\ f(x) & (|x| \leq 2) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가

능하다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(-2) + h'(2) = 18$ 일 때, $g(4)$ 의 값은? (단, a 는 상수) (4.9점)

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

17. 최고차항의 계수의 절댓값이 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (f(x) \leq 3) \\ -x + 9 & (f(x) > 3) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 불연속인 실수 α 의 개수가 1 이고 $\lim_{x \rightarrow 3-} g(x) < \lim_{x \rightarrow 3+} g(x)$ 일 때, $g(4) + g(8)$ 의 값은? (5점)

- ① -20 ② -12 ③ 0
④ 12 ⑤ 20

18. 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-2)$ 의 값의 합은? (5.1점)

어떤 자연수 n 과 어떤 실수 p ($p \neq 0$)에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^n f\left(\frac{1}{x}\right) = 6p \text{이고,}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 2x^3 - x^2 + x}{x^n + x} = 2p \text{이다.}$$

- ① 60 ② 64 ③ 68
④ 72 ⑤ 76

강일고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식		선택형 20문항	서답형 2문항

19. 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(4)$ 의 값의 최솟값은? (5.2점)

(가) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^2 + x + 1}$ 의 값이 존재하고, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{f(x) - 3} = 5$ 이다.
 (나) 부등식 $f(x) < -2$ 를 만족시키는 실수 x 는 존재하지 않는다.

- ① 5 ② $\frac{26}{5}$ ③ $\frac{21}{4}$
 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

20. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x) + 2x - 1}{f(x) + x} & (x \neq 1) \\ 3 & (x = 1) \end{cases} \text{가 실수 전체의 집합에서 연속이}$$

다. 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) \leq g(1)$ 을 만족할 때, $f(2)$ 의 값은? (5.2점)

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

21. [서답형 1번]

$f(0) = 1$ 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $\frac{(x+1)f(3x)}{f(x)}$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(x)$ 를 구하시오. (답만 쓰시오.) (4점)

(가) 함수 $\frac{(x+1)f(3x)}{f(x)}$ 가 $x = \alpha$ 에서 불연속인 실수 α 가 존재한다.
 (나) 모든 실수 p 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow p} \frac{(x+1)f(3x)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

22. [서답형 2번]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(3, f(3))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = 2x - 7$ 이다.

두 함수 $g(x) = f(x) + 3$, $h(x) = (x-3)\{f'(x) - 3\}$ 가 $2g(0) = h(4)$ 를 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

(풀이 과정과 답을 모두 쓰시오.) (6점)